

크로스 플랫폼 프로그래밍

2주: React Native 개발환경 구축

강의: 정종수



강의 내용



1. React Native 시작하기
2. 개발환경 준비하기
3. Expo 등록
4. React Native 프로젝트
5. 실습 과제

1. 리액트 네이티브 시작하기



<https://reactnative.dev/>

리액트 네이티브(React Native)란 JavaScript/TypeScript와 React 문법을 사용해서 iOS와 Android 모바일 앱을 개발할 수 있는 프레임워크이다.

▪ 장점

- 크로스플랫폼: 하나의 코드로 iOS와 Android 앱을 함께 개발가능
- React기반: React를 아는 사람은 비교적 쉽게 배울 수 있음
- 개발속도: 앱을 빠르게 만들고 수정하기 좋음
- 커뮤니티: 사용자가 많고 라이브러리가 풍부함
- 네이티브 기능 사용: 카메라, 위치, 알림 등 모바일 기능 사용 가능

▪ 단점

- 복잡한 기능은 어려움: 고성능 그래픽, 복잡한 네이티브 기능은 별도 개발 필요
 - iOS/Android 설정을 알아야 할 때가 있음
 - 외부 패키지 호환성 문제가 생길 수 있음
- 순수 네이티브 앱보다 성능 최적화가 어려울 수 있음

1. 리액트 네이티브 시작하기



2. 개발 환경 준비하기 : Homebrew

2.1.1 Homebrew 다운로드[Mac 환경]

Homebrew 홈페이지: <https://brew.sh/ko/>



Homebrew
The Package Manager
for Everywhere

Homebrew **supports** macOS (Sonoma 14 and newer),
Linux and Windows Subsystem for Linux (WSL).

Search 한국어 ▼

Install Homebrew

```
$ /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Paste that in the macOS Terminal, a Linux shell or WSL. The script explains what it will do and then pauses before it does it. Read about other **installation options**.

If you're on macOS, try our **.pkg** installer for interactive or unattended MDM installs. Download it from **Homebrew's latest GitHub release**.

복사
터미널에서
실행

2. 개발 환경 준비하기 : Homebrew

2.1.2 Watchman 설치[Mac 환경]

왓치맨은 페이스북에서 제작한 파일 시스템 변경 감지 도구로, 파일의 변화를 감지하고 파일의 변화가 조건에 만족시키면 특정 동작을 실행. 리액트 네이티브에서 왓치맨은 소스코드의 변화를 감지하고 자동으로 빌드하여 화면에 업로드하는 역할.

▪ 설치과정

Mac 터미널에서 실행

1) watchman 설치

- `brew install watchman`

2) watchman 설치 확인

- `watchman --version`

2. 개발 환경 준비하기 : Node.js

2.2 Node.js 설치

Node.js 공식 홈페이지: <https://nodejs.org/ko>

Don't miss Node.js Interactive at Render ATL August 12-13! [↗](#)

node [학습](#) [소개](#) [다운로드](#) [블로그](#) [문서](#) [기여하기](#) [인증](#) [🔍](#) [📄](#)

Run JavaScript Everywhere

Node.js® is a free, open-source, cross-platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web apps, command line tools and scripts.

[Get Node.js®](#)

Get security support
for EOL Node.js versions

Node.js is proudly supported by the partners above and more.

[v24.18.0](#) Latest LTS [v26.4.0](#) Latest Release

[🔄](#) [💬](#) [📺](#) [🦋](#) [✕](#)

Create an HTTP Server Write Tests Read and Hash a File Streams Pipeline Work with Threads

```
1 // server.mjs
2 import { createServer } from 'node:http';
3
4 const server = createServer((req, res) => {
5   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
6   res.end('Hello World!\n');
7 });
8
9 // starts a simple http server locally on port 3000
10 server.listen(3000, '127.0.0.1', () => {
11   console.log('Listening on 127.0.0.1:3000');
12 });
13
14 // run with `node server.mjs`
```

JavaScript [</> 클립보드에 복사](#)

Learn more what Node.js is able to offer with our Learning materials.

2. 개발 환경 준비하기 : Node.js

Node.js는 자바스크립트를 서버 사이드 언어처럼 활용 할 수 있도록 해주는 플랫폼

▪ 특징

- Chrome V8 엔진 기반(C++, Google)

구글 크롬 브라우저에 사용되는 V8 자바스크립트 엔진을 사용하여 매우 빠른 실행 속도를 가짐

- 비동기 I/O (non-blocking I/O)

파일 읽기/쓰기, 네트워크 요청 같은 작업을 기다리지 않고 동시에 처리할 수 있어, 성능이 뛰어나고 많은 연결을 효율적으로 처리

- 단일 스레드 기반 이벤트 루프

멀티 스레드가 아닌 하나의 스레드에서 이벤트 루프(event loop) 방식으로 요청을 처리(비동기 처리)

- npm(Node Package Manager)

전 세계 개발자들이 만들어 놓은 수많은 오픈소스 패키지를 설치하고 사용할 수 있는 패키지 관리 도구가 기본 포함되어 있음

2. 개발 환경 준비하기 : Node.js

- **활용분야**

- 웹서버 구축
- 실시간 서비스(채팅, 온라인 게임)
- REST API, GraphQL API 서버
- 데스크톱 앱
- 명령어 도구(CLI)제작
- IoT, 마이크로서비스 개발



- REST API는 Representational State Transfer Application Programming Interface의 약자로, 인터넷 상에서 애플리케이션 간에 데이터를 주고받기 위한 일종의 설계 방식(아키텍처 스타일).
- GraphQL API는 Facebook이 개발한 API 쿼리 언어이자 서버 엔진으로, 클라이언트가 필요로 하는 데이터를 정확히 원하는 형태로 요청할 수 있도록 해줌.
- CLI 제작이란, Command Line Interface(명령줄 인터페이스) 프로그램을 만드는 것을 의미합니다. 쉽게 말해, 터미널이나 명령 프롬프트에서 사용할 수 있는 도구(명령어)를 직접 만드는 것.

2. 개발 환경 준비하기 : Node.js

2.2.1 Node.js 다운로드[Windows 환경]

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.18.0 LTS 를 Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm 를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the [latest Node.js version](#) instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 쉘 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.18.0".
12
13 # npm 버전을 확인:
14 npm -v # 11.16.0가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell

</> 클립보드에 복사

Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 [Docker's 웹사이트](#) 를 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

Windows 설치 프로그램 (.msi)

Standalone Binary (.zip)

클릭

2. 개발 환경 준비하기 : Node.js

2.2.2 Node.js 다운로드[Mac 환경]

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.18.0 LTS 를 macOS 환경에서 Docker 방식으로 npm 를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the [latest Node.js version](#) instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 셸 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.18.0".
12
13 # npm 버전을 확인:
14 npm -v # 11.16.0가 출력되어야 합니다.
```

Bash

</> 클립보드에 복사

Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 [Docker's 웹사이트](#)를 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 macOS 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

macOS 설치 프로그램 (.pkg)

Standalone Binary (.gz)

클릭

2. 개발 환경 준비하기 : IDE(Integrated Development Environment)

2.3 IDE 설치

IDE는 Integrated Development Environment의 약자로, 한국어로는 통합 개발 환경이라고 한다.

즉, 코드를 작성하고, 실행하고, 디버깅하고, 앱을 빌드하는 기능을 한곳에 모아둔 프로그램 작성 도구이다.

- 개발 도구

- **Mac**: Xcode



- **Windows**: VS Code



2. 개발 환경 준비하기 : IDE(Integrated Development Environment)

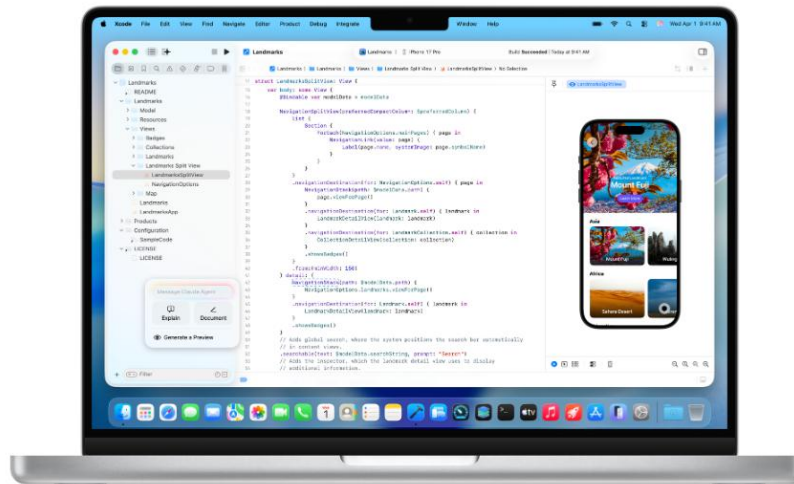
2.3.1 Xcode 설치[Mac 환경]

Xcode: <https://developer.apple.com/kr/xcode/>



Xcode

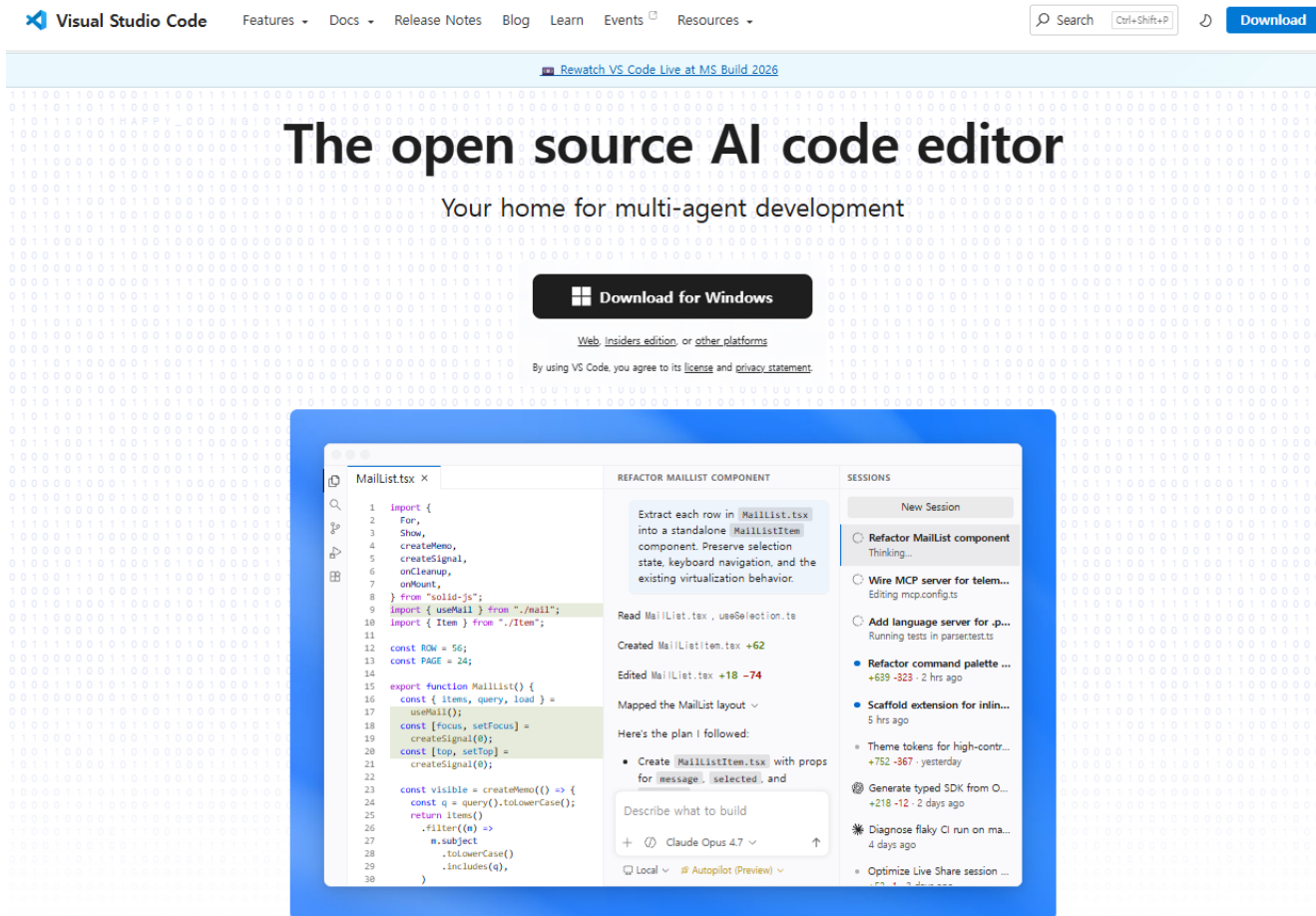
Xcode는 예측 코드 완성 기능, 최고의 코딩 모델 및 에이전트로 구동되는 생성형 인텔리전스, 고급 프로파일링 및 디버깅 도구, Apple 기기용 시뮬레이터 등 Apple 플랫폼용 앱을 개발, 테스트 및 배포하는 데 필요한 다양한 도구를 제공합니다.



2. 개발 환경 준비하기 : IDE(Integrated Development Environment)

2.3.2 VSCode 설치[Windows 환경]

VSCode: <https://code.visualstudio.com/>

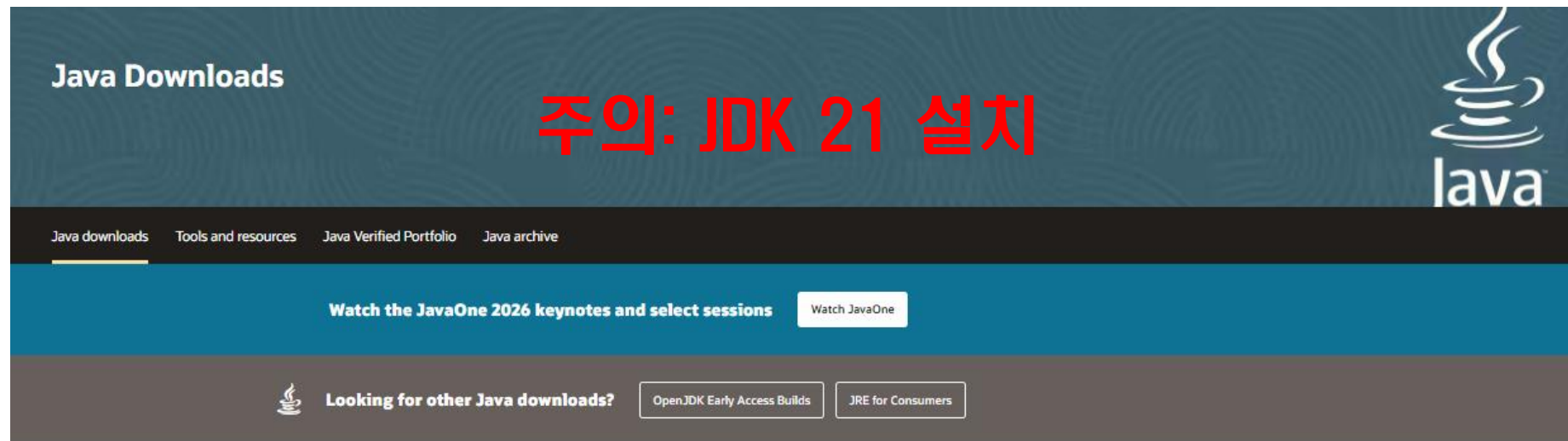


2. 개발 환경 준비하기 : JDK(Java Development Kit)

2.4 JDK 설치

안드로이드 개발에 필요한 JDK(Java Development Kit) 설치

JDK 다운로드: <https://www.oracle.com/kr/java/technologies/downloads/#jdk21-windows>



Java 26, Java 25, Java 21, and earlier versions available now

JDK 26 is the latest release of the Java SE Platform.

JDK 25 is the latest Long-Term Support (LTS) release of the Java SE Platform.

JDK 21 is the previous Long-Term Support (LTS) release of the Java SE Platform.

Earlier JDK versions are available below.

JDK 26 JDK 25 JDK 21

Java SE Development Kit 26.0.1 downloads

2. 개발 환경 준비하기 : JDK(Java Development Kit)

2.4.1 JDK 설치[Mac 환경]

- Homebrew 이용:
\$ brew tap homebrew/cask-versions
\$ brew install --cask zulu@14
- 설치 확인 명령어:
\$ java -version

JDK 26 JDK 25 **JDK 21**

Java SE Development Kit 26.0.1 downloads

JDK 26 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions \(NFTC\)](#).

JDK 26 will receive updates under these terms, until September 2026, when it will be superseded by JDK 27.

Linux **macOS** Windows

Product/file description	File size	Download
ARM64 Compressed Archive	208.96 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_linux-aarch64_bin.tar.gz (sha256)

2. 개발 환경 준비하기 : JDK(Java Development Kit)

2.4.2 JDK 설치[Windows 환경]

다운로드: <https://www.oracle.com/kr/java/technologies/downloads/#jdk21-windows>



JDK 26 JDK 25 **JDK 21**

Java SE Development Kit 26.0.1 downloads

JDK 26 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions \(NFTC\)](#).

JDK 26 will receive updates under these terms, until September 2026, when it will be superseded by JDK 27.

Linux macOS **Windows**

Product/file description

File size

Download

선택: X64 Installer

ARM64 Compressed Archive

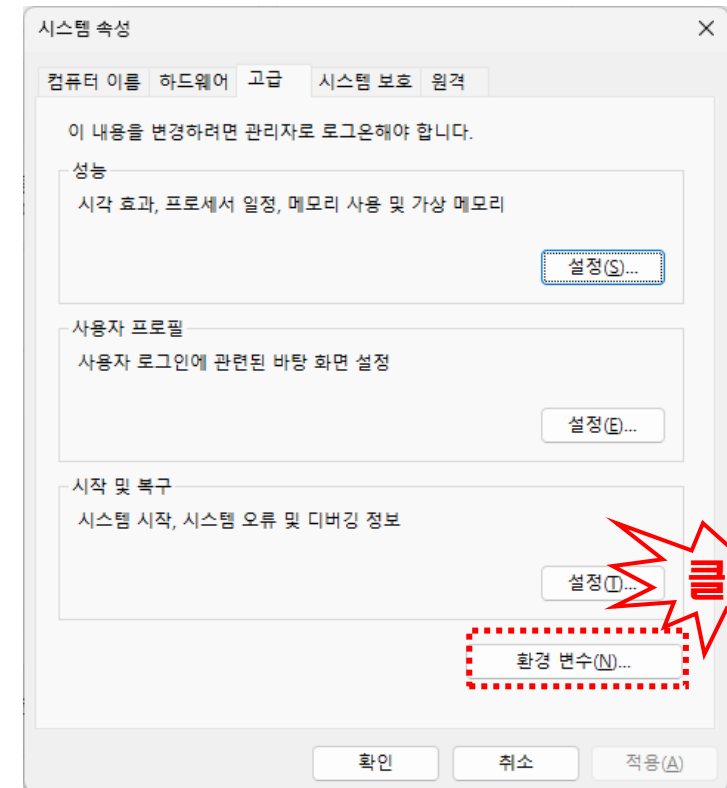
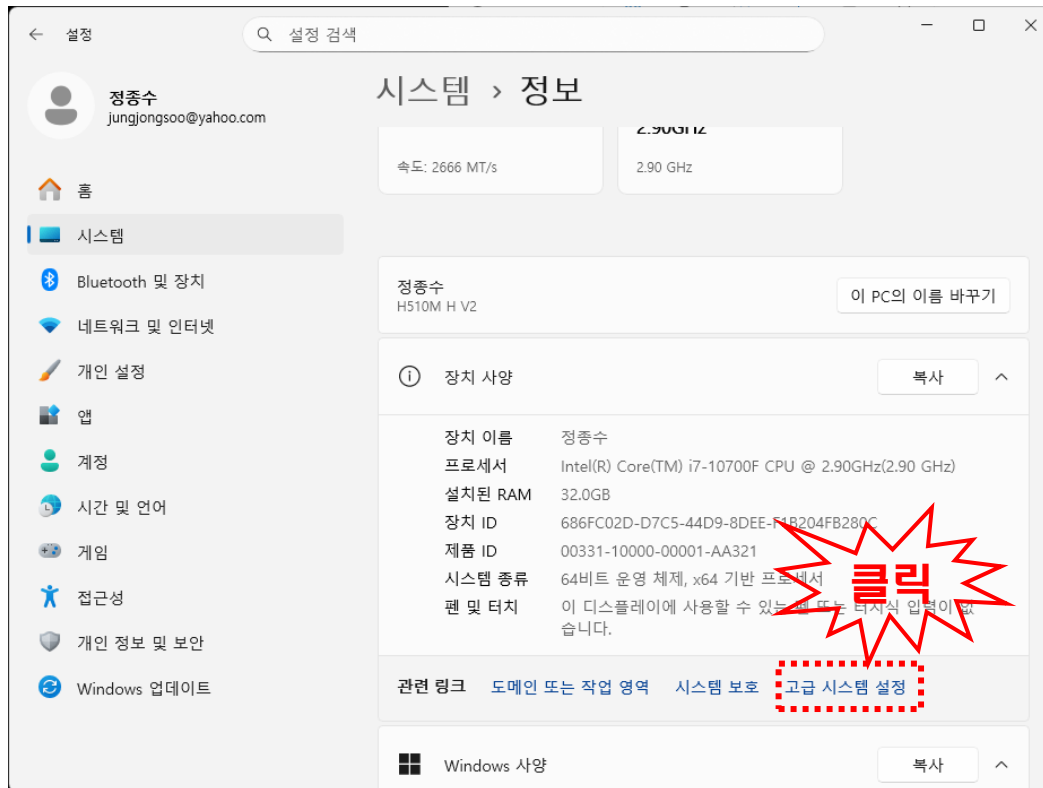
208.96 MB

https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_linux-aarch64_bin.tar.gz (sha256)

2. 개발 환경 준비하기 : JDK(Java Development Kit)

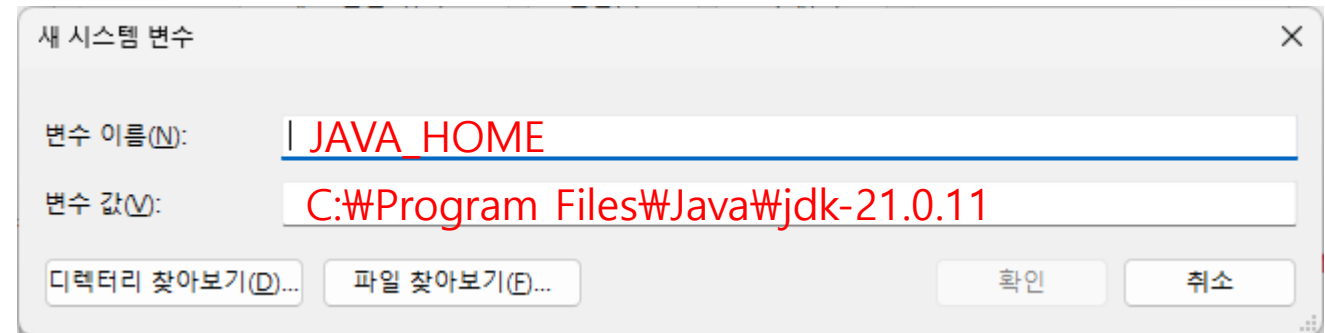
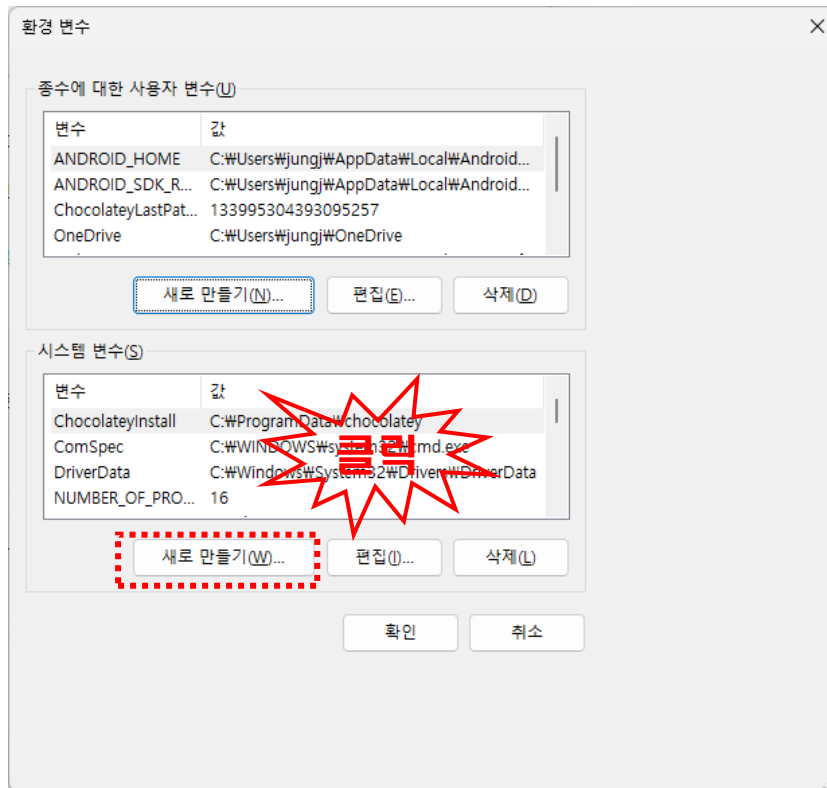
2.4.2 JDK 설치[Windows 환경: 시스템 변수 추가]

C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11



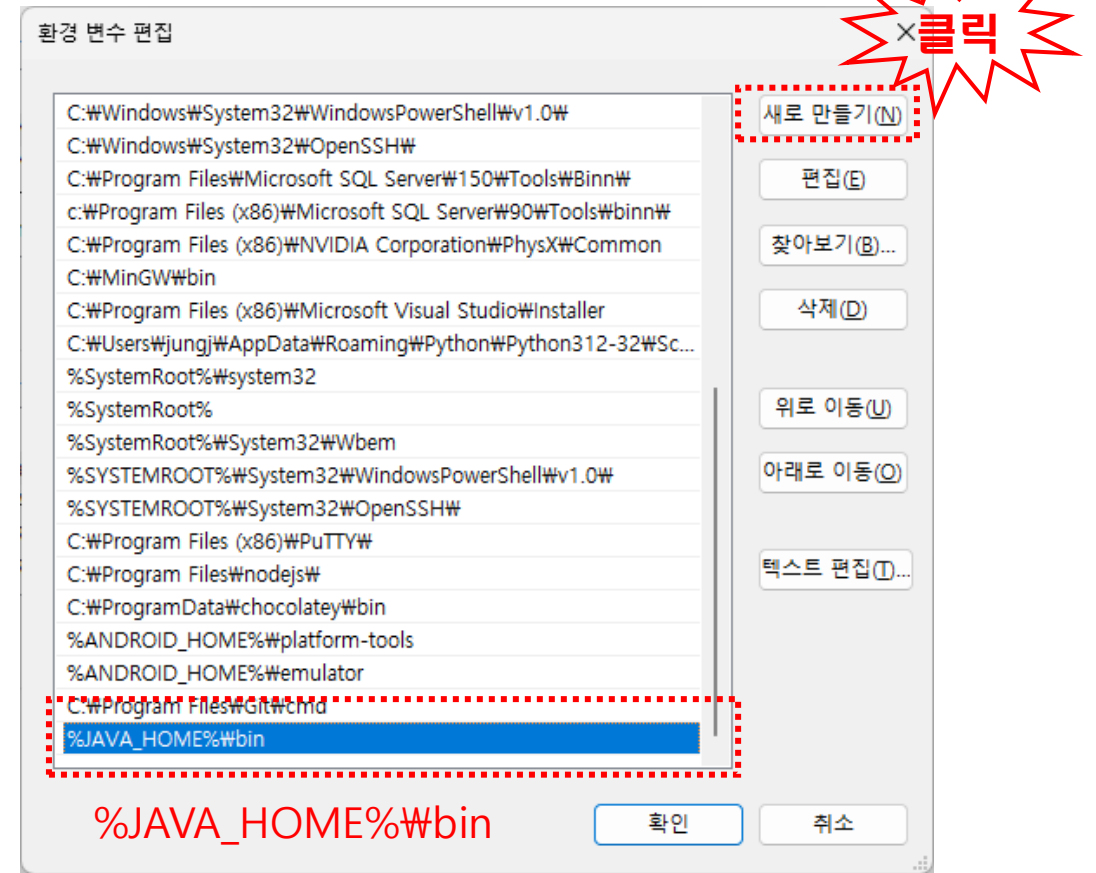
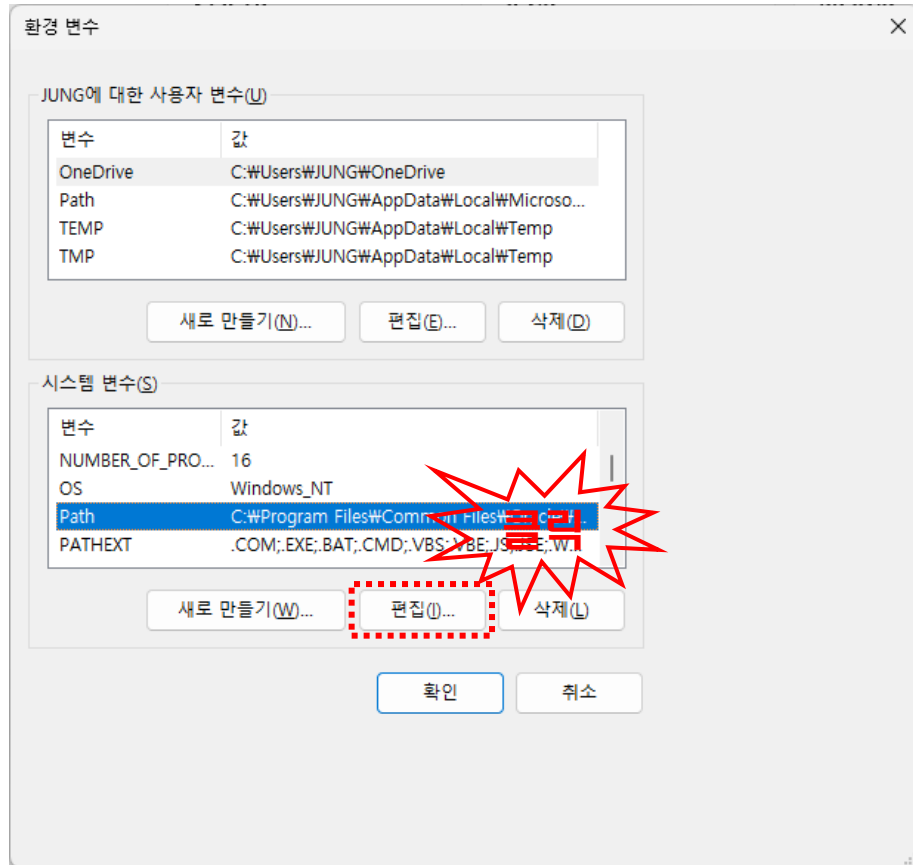
2. 개발 환경 준비하기 : JDK(Java Development Kit)

2.4.2 JDK 설치[Windows 환경: 시스템 변수 추가]



2. 개발 환경 준비하기 : JDK(Java Development Kit)

2.4.2 JDK 설치[Windows 환경: 환경 변수 편집]

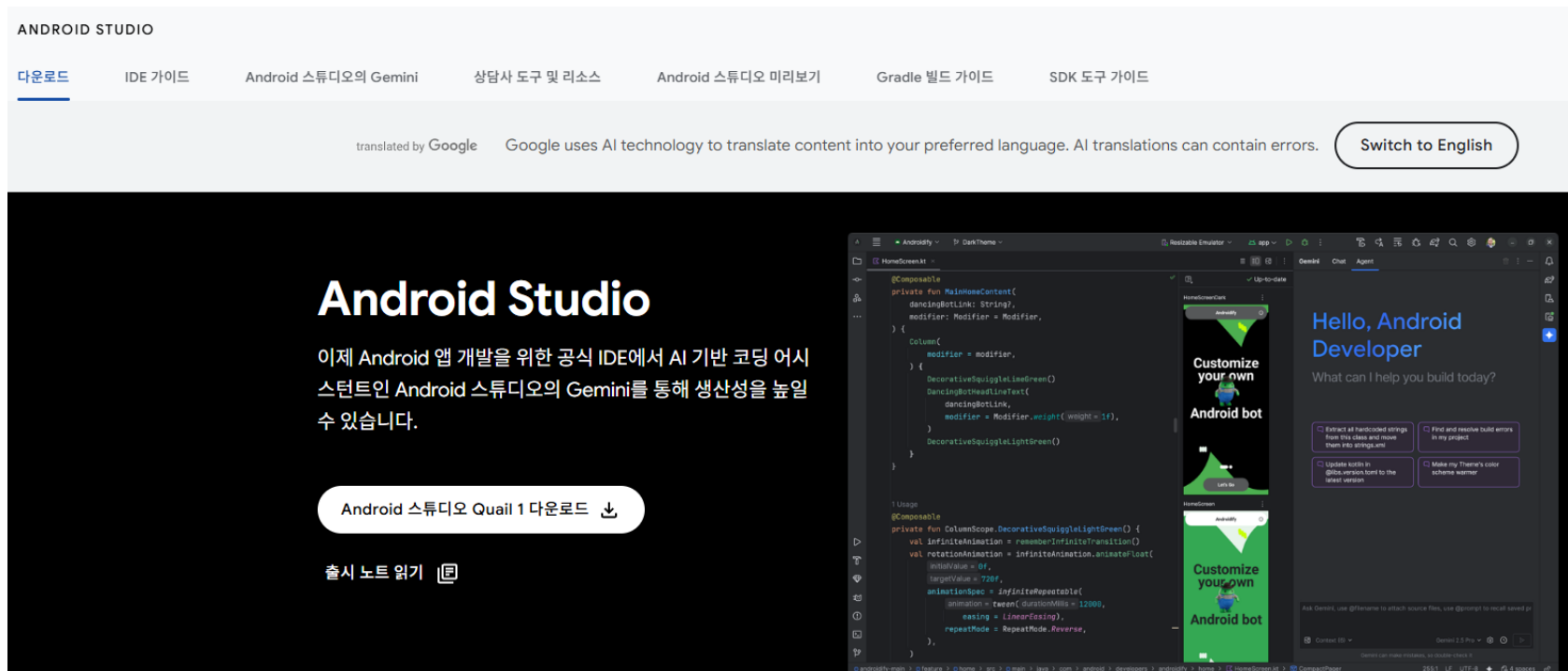


2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

2.5 Android Studio 설치[Mac & Windows]

Android 스튜디오는 Android 앱에 최적화된 통합 개발 환경(IDE)을 앱 빌더에게 제공 한다.

홈페이지: <https://developer.android.com/studio?hl=ko>



2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

2.5 Android Studio 설치[Mac & Windows]

- Android Studio로 개발 가능한 것

- 1) 안드로이드 네이티브 앱

Java 또는 Kotlin 언어를 이용해 안드로이드 스마트폰/태블릿에서 실행되는 앱을 개발

- 2) Wear OS 앱

구글 스마트워치 전용 애플리케이션 개발 가능

- 3) Android TV 앱

안드로이드 기반 스마트TV용 앱 제작 가능

- 4) Android Auto 앱

차량용 안드로이드 인포테인먼트 시스템에서 동작하는 앱 개발 가능

- 5) 하이브리드 앱(부분 지원)

WebView를 활용한 웹 앱 + 네이티브 기능 결합 앱 개발 가능

- 6) 네이티브 라이브러리 활용 앱

C/C++ 언어를 활용하여 NDK(Native Development Kit) 기반 앱 개발 가능 (고성능 연산, 게임 엔진 등)

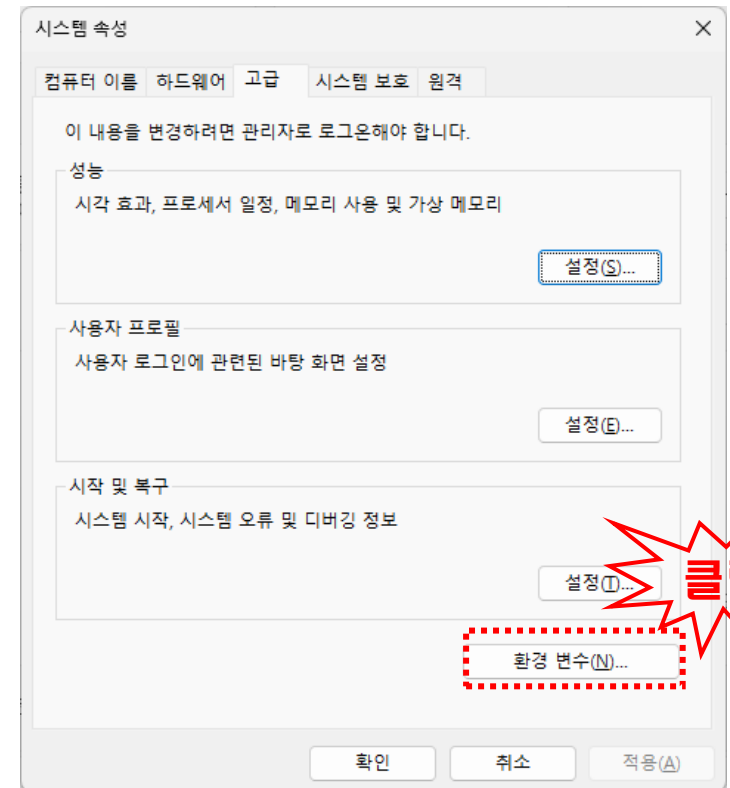
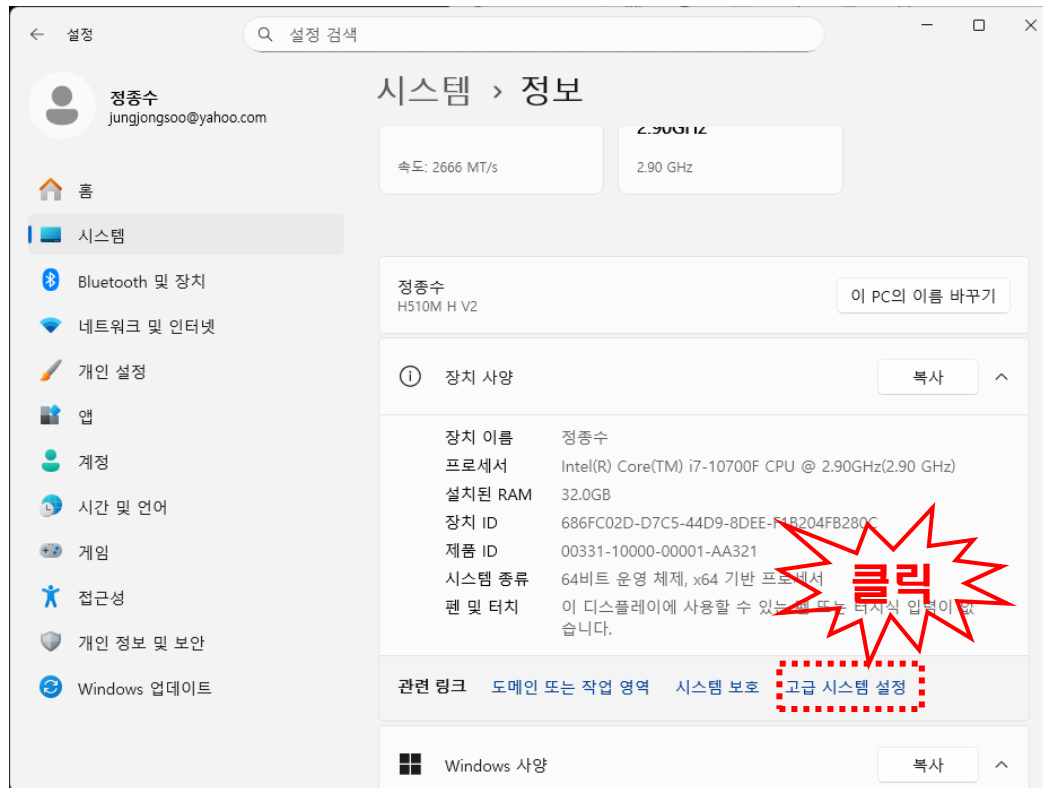
2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

2.5.1 Android Studio [Mac 환경 설정]

- Mac 환경에서는 .zshrc 파일 혹은 .zprofile 파일 수정 필요
- 터미널에서 아래 입력
`$ vim ~/.zshrc`
- .zshrc 파일에 아래 코드 추가
`export ANDROID_SDK_ROOT=$HOME/Library/Android/sdk`
`export PATH=$PATH:$ANDROID_SDK_ROOT/emulator`
`export PATH=$PATH:$ANDROID_SDK_ROOT/platform-tools`
- 저장이 완료되면, 터미널을 종료하고 다시 실행 후 아래 입력
`$ echo $ANDROID_SDK_ROOT`
- 안드로이드 SDK 경로가 나타나면 정상적으로 설정 완료.

2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

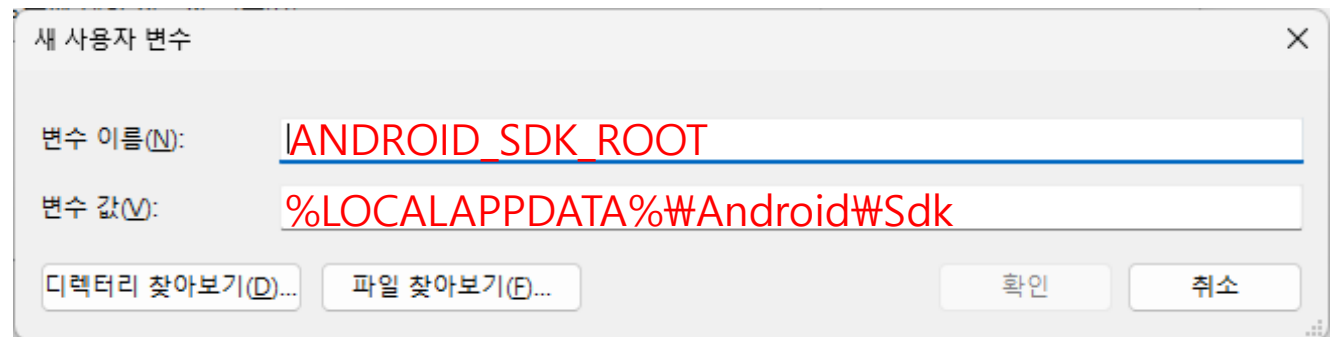
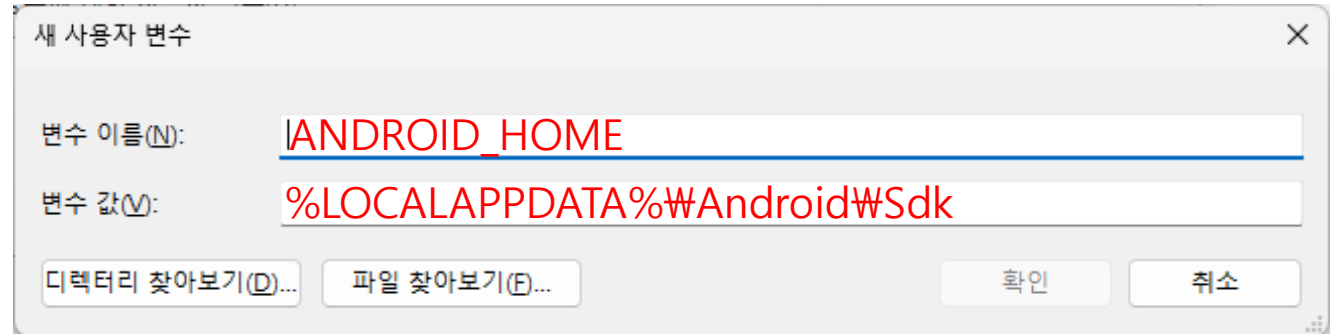
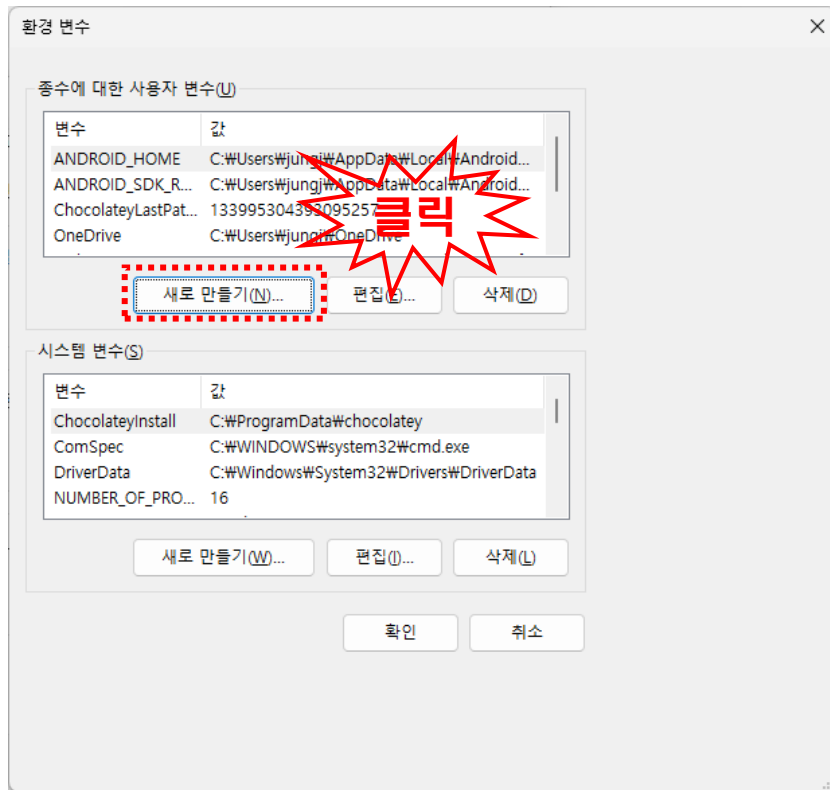
2.5.2 Android Studio [Windows 사용자 변수 생성]



2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

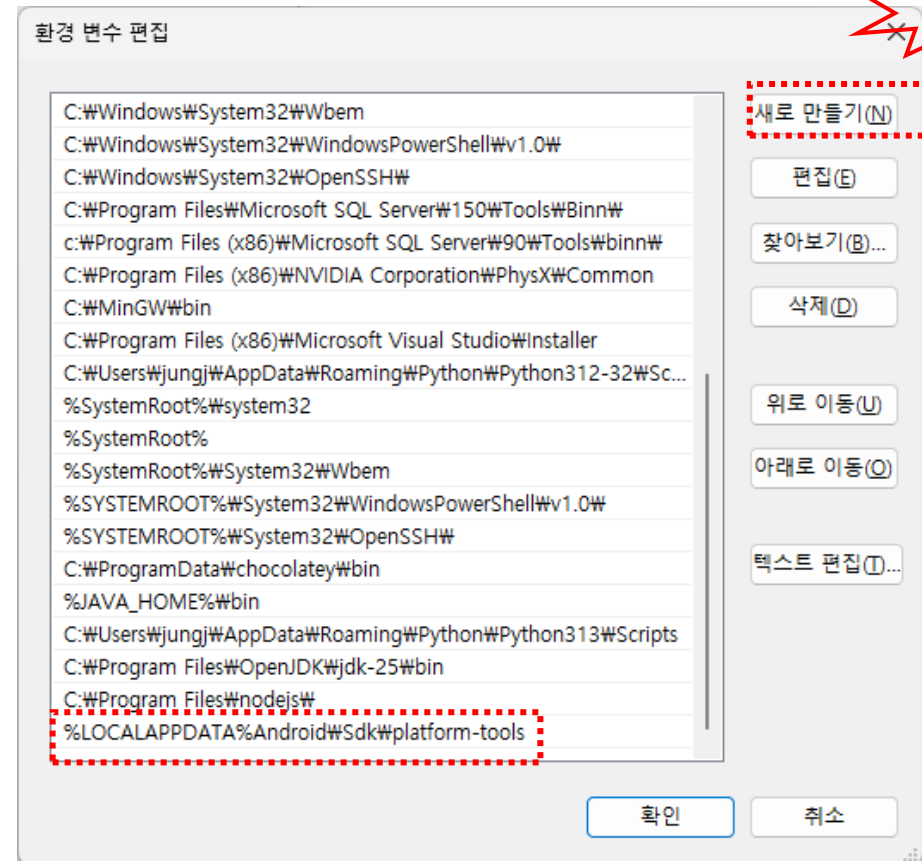
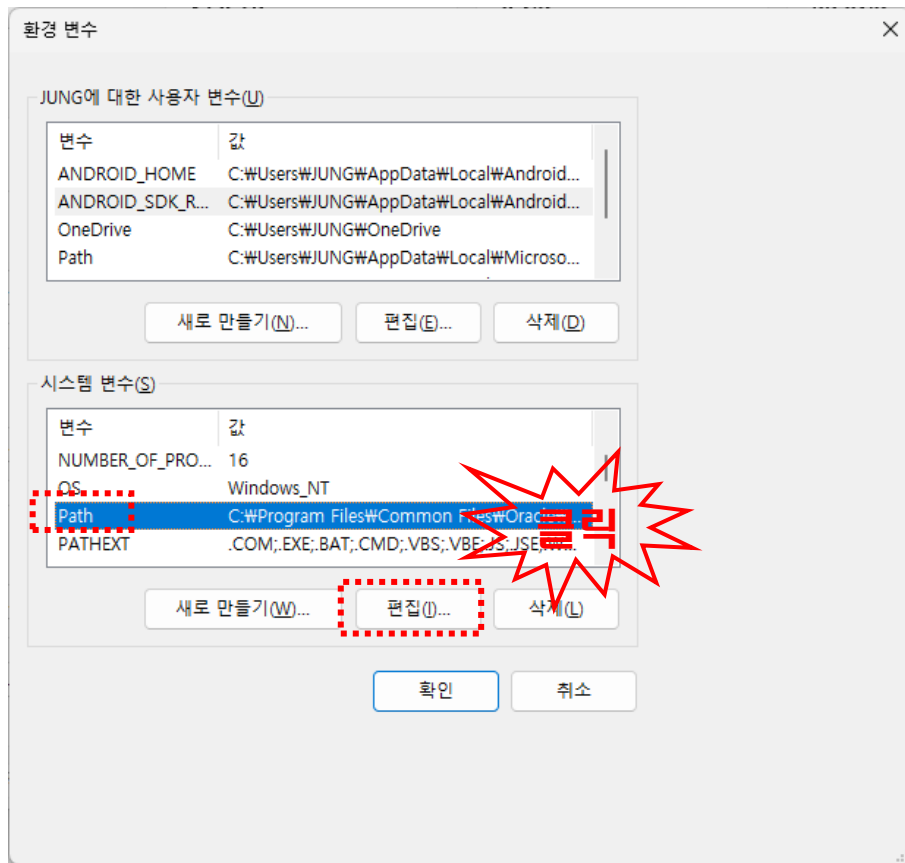
2.5.2 Android Studio [Windows 사용자 변수 생성]

AppData폴더가 안보이는 경우: 보기 → 표시 → 숨긴항목



2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

2.5.2 Android Studio [Windows 환경 변수 편집]

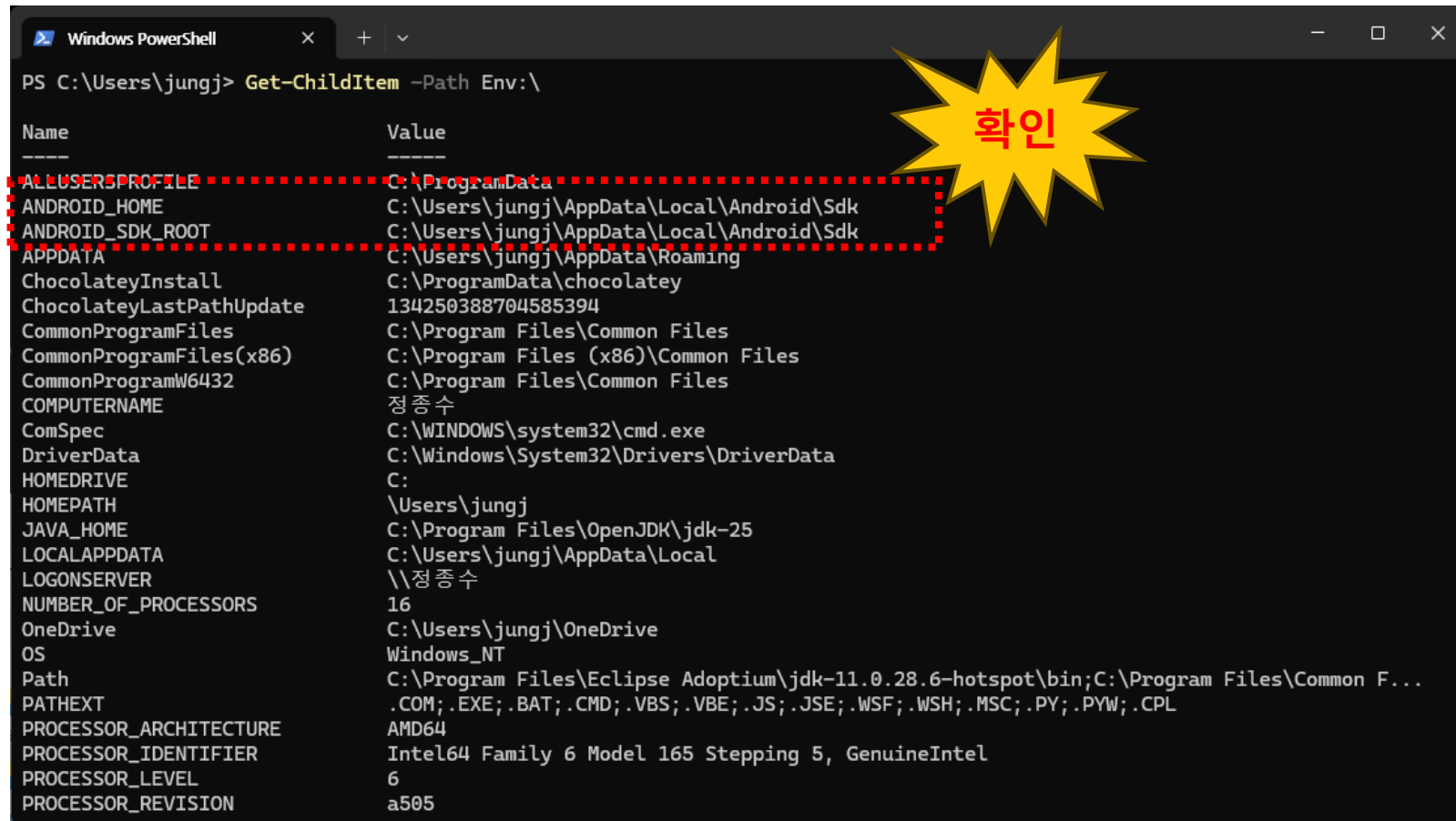


%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools

2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

2.5.2 Android Studio [Windows 환경 변수 등록확인]

- Windows PowerShell 터미널: `Get-ChildItem -Path Env:W`



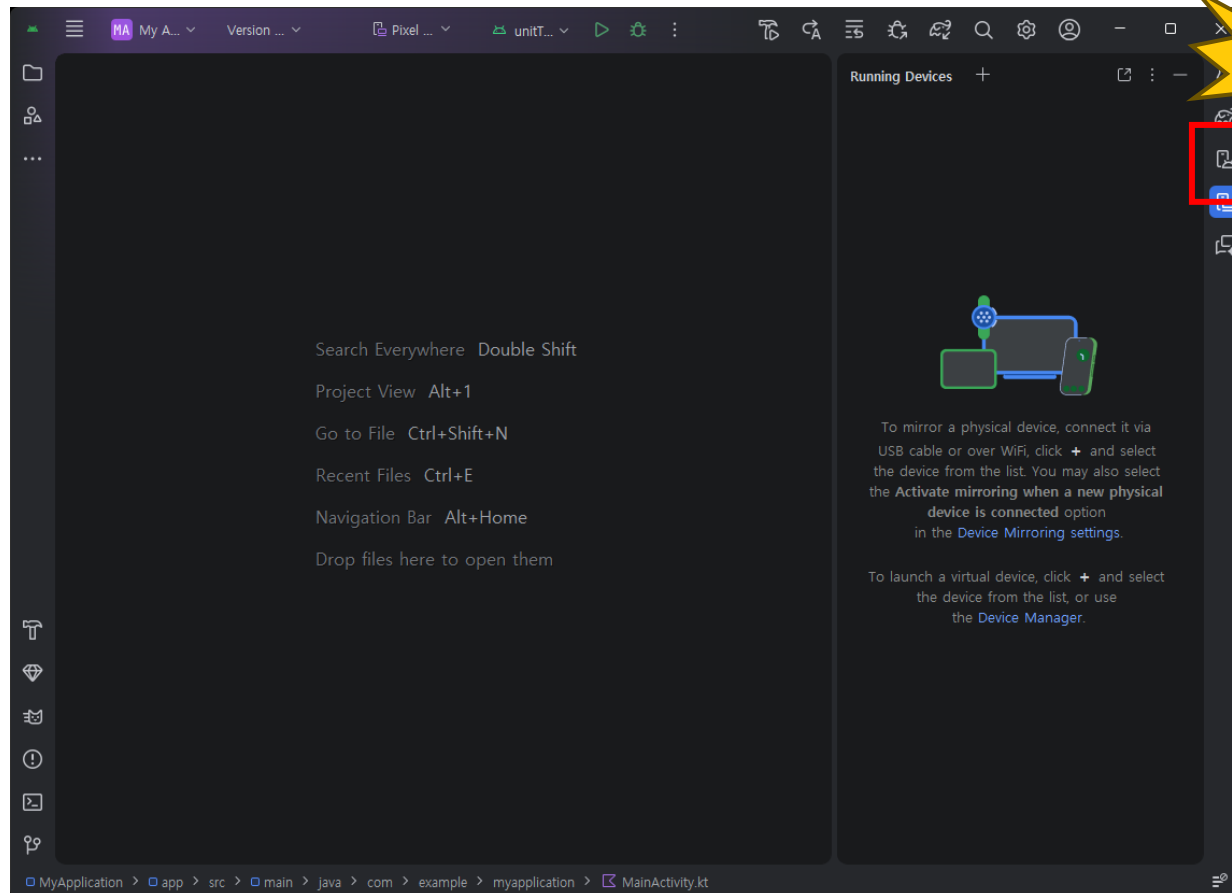
```
PS C:\Users\jungj> Get-ChildItem -Path Env:\
```

Name	Value
ALLUSERSPROFILE	C:\ProgramData
ANDROID_HOME	C:\Users\jungj\AppData\Local\Android\Sdk
ANDROID_SDK_ROOT	C:\Users\jungj\AppData\Local\Android\Sdk
APPDATA	C:\Users\jungj\AppData\Roaming
ChocolateyInstall	C:\ProgramData\chocolatey
ChocolateyLastPathUpdate	134250388704585394
CommonProgramFiles	C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)	C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432	C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME	정종수
ComSpec	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DriverData	C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
HOMEDRIVE	C:
HOMEPATH	\Users\jungj
JAVA_HOME	C:\Program Files\OpenJDK\jdk-25
LOCALAPPDATA	C:\Users\jungj\AppData\Local
LOGONSERVER	\\정종수
NUMBER_OF_PROCESSORS	16
OneDrive	C:\Users\jungj\OneDrive
OS	Windows_NT
Path	C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-11.0.28.6-hotspot\bin;C:\Program Files\Common F...
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY;.PYW;.CPL
PROCESSOR_ARCHITECTURE	AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER	Intel64 Family 6 Model 165 Stepping 5, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL	6
PROCESSOR_REVISION	a505

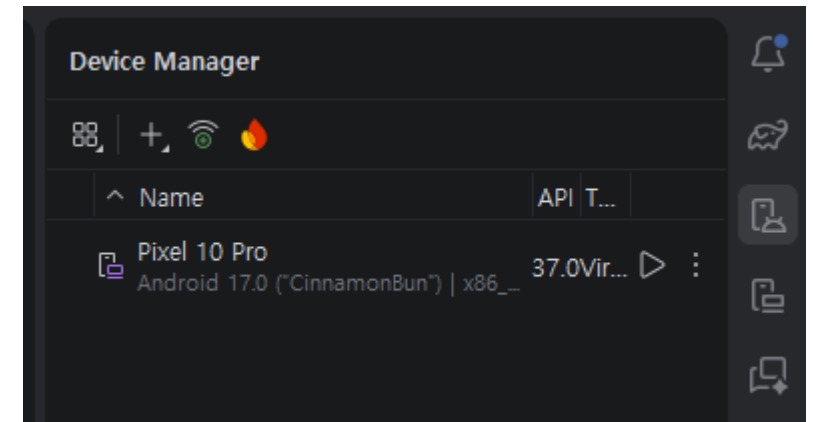
2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

2.6 에뮬레이터 실행하기

- 시작 → Android Studio 클릭

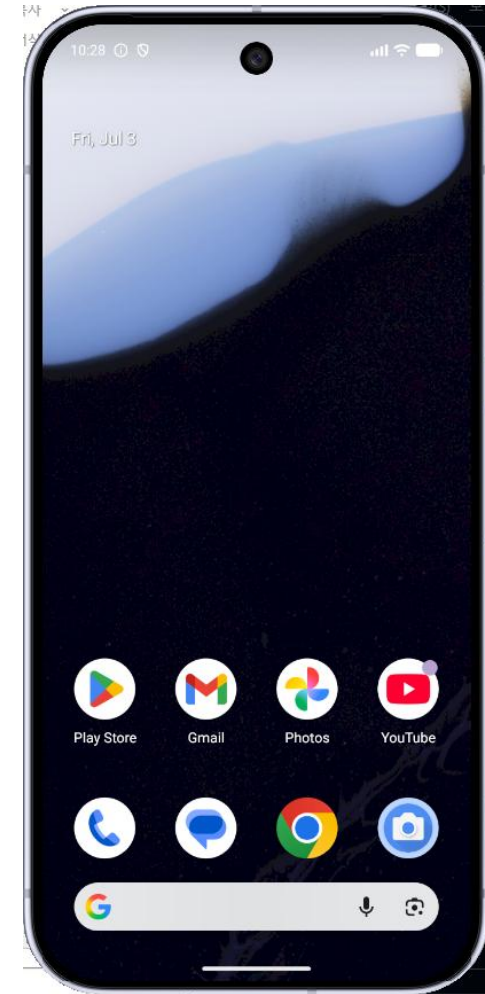
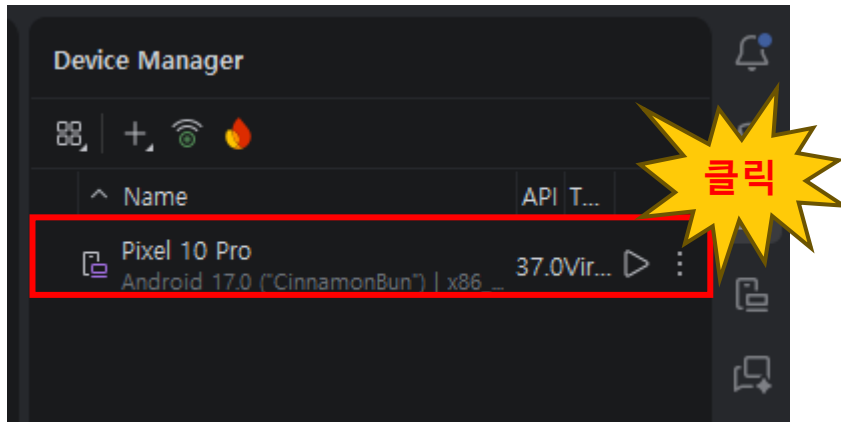


Device Manager 클릭



2. 개발 환경 준비하기 : Android Studio

2.6 에뮬레이터 실행하기



3. Expo 등록

<https://expo.dev/>

**EAS Hosting**
Try the first end-to-end deployment solution for universal app development.[Learn More →](#)

[🔗 Learn what's new! →](#)

Expo and EAS are an ecosystem of tools that help you

 **develop**  **review** &  **deploy**

Create universal native apps with React that run on Android, iOS, and the web. Iterate with confidence.

[Get Started for Free →](#) [Read the Docs ↗](#)

**Phoenix Baker**
Created an iOS App Store build


**Andi Lane**
Created an Android Play Store build


**Candice Wu**
Published an update "Fixes typo"
on production via  GitHub

3. Expo 등록

- Expo의 핵심 개념

- 1) React Native 기반

Expo는 내부적으로 React Native를 사용, 따라서 Expo로 만든 앱도 결국 React Native 앱

- 2) 개발 환경 간편화

복잡한 Xcode(아이폰)나 Android Studio(안드로이드) 설정 없이, 명령어 몇 개만으로 바로 앱을 실행할 수 있음

- 3) Expo Go 앱

앱스토어/플레이스토어에서 받을 수 있는 “Expo Go” 앱을 이용하면, 빌드 없이 바로 스마트폰에서 실행해 볼 수 있음

- 4) 다양한 내장 API

카메라, 센서, 푸시 알림, 위치 정보 등 모바일 기능을 바로 쓸 수 있는 패키지를 제공

- 5) 빌드 및 배포 도구 제공

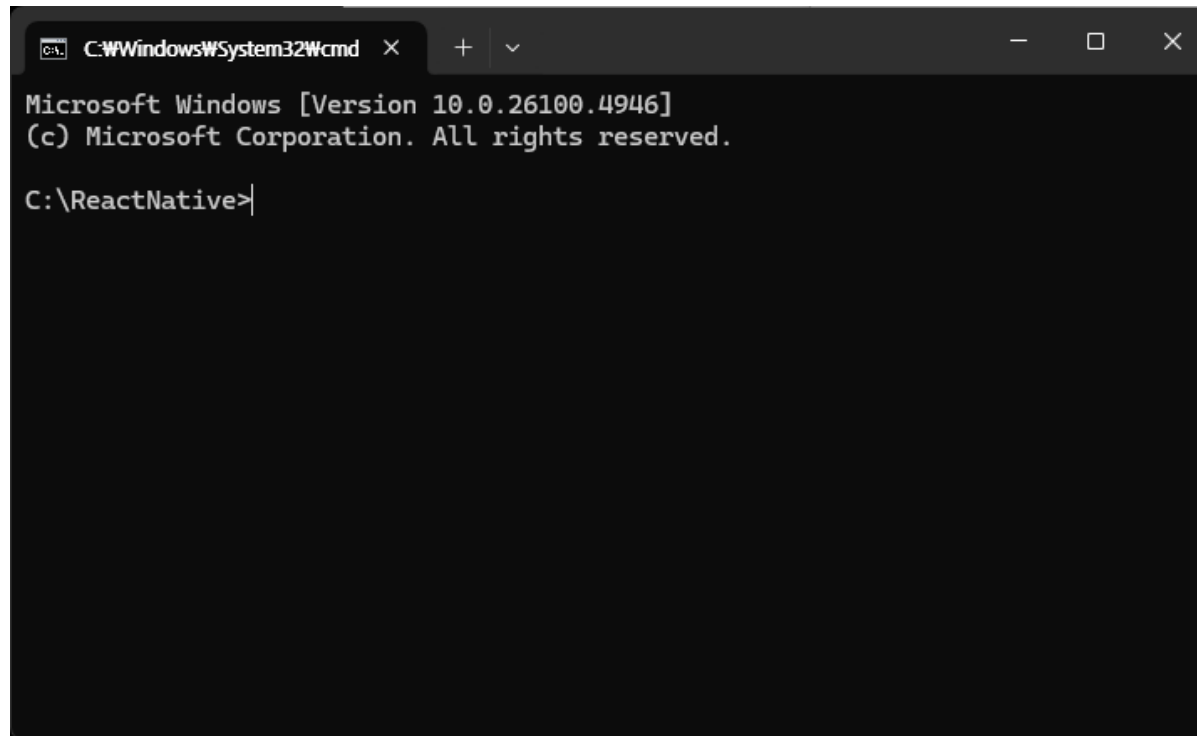
EAS(Expo Application Services)를 통해 iOS/Android 앱을 빌드하고 스토어에 배포 할 수 있음

4. React Native 프로젝트 생성하기

4.1 Expo 프로젝트 생성하기

- React Native 프로젝트 만들기를 위한 폴더 생성.
- 예: C:\ReactNative 폴더 생성

1) 명령 프롬프트 열기



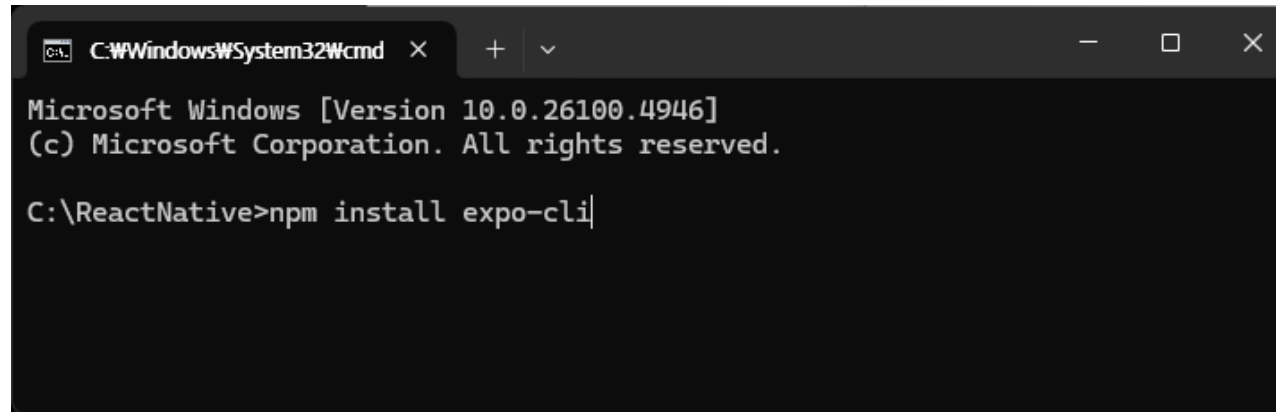
```
C:\Windows\System32\cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\ReactNative>
```

4. React Native 프로젝트

4.1 Expo 프로젝트 생성하기

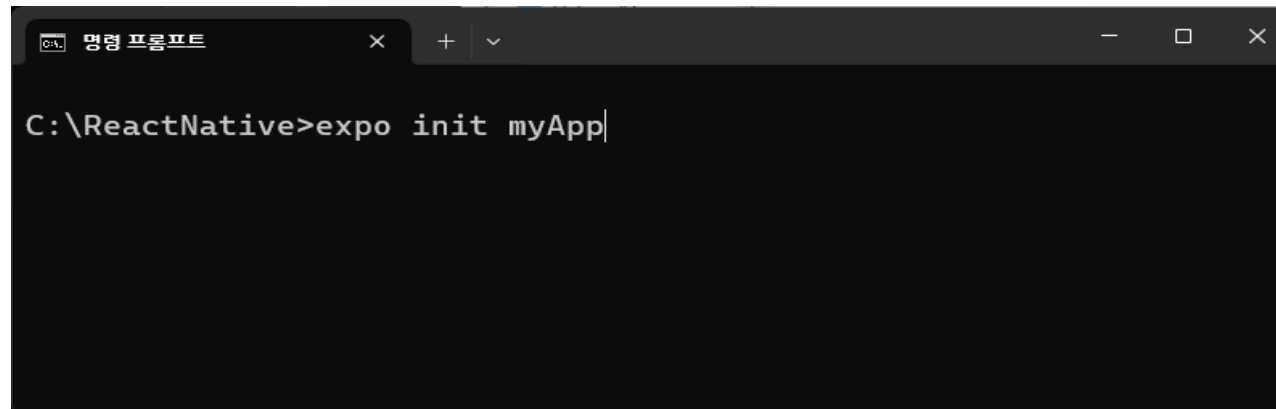
2) npm install -g expo-cli



```
C:\Windows\System32\cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\ReactNative>npm install expo-cli
```

3) expo init myApp



```
C:\ReactNative>expo init myApp
```

4. React Native 프로젝트

4.1 Expo 프로젝트 생성하기

```
문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

> npx create-expo-app --template

? Choose a template: » - Use arrow-keys. Return to submit.
  ----- Managed workflow -----
  > blank a minimal app as clean as an empty canvas
    blank (TypeScript) same as blank but with TypeScript configuration
    tabs (TypeScript) several example screens and tabs using react-navigation and TypeScript
  ----- Bare workflow -----
    minimal bare and minimal, just the essentials to get you started
```



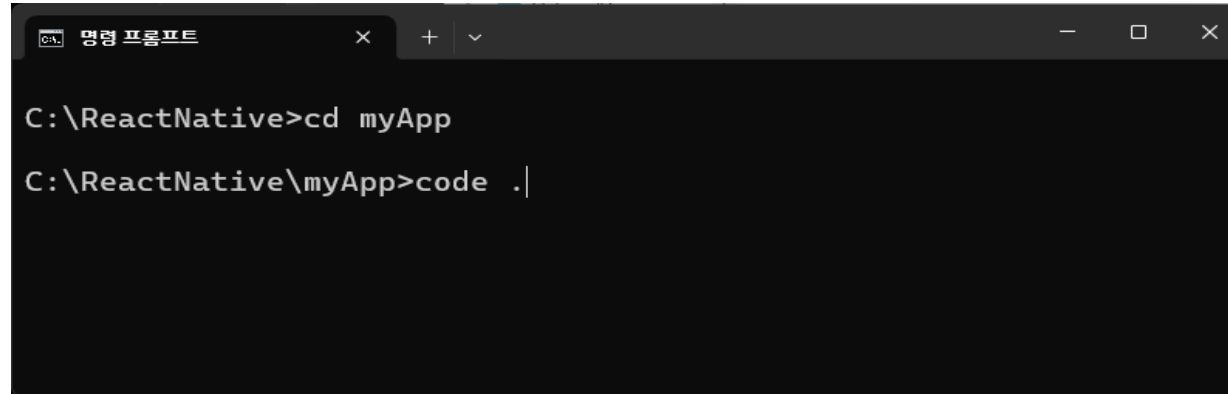
4) cd myApp 이동

```
C:\> 명령 프롬프트
C:\ReactNative>cd myApp
C:\ReactNative\myApp>
```

4. React Native 프로젝트

4.1 Expo 프로젝트 생성하기

5) VS Code 실행: code .

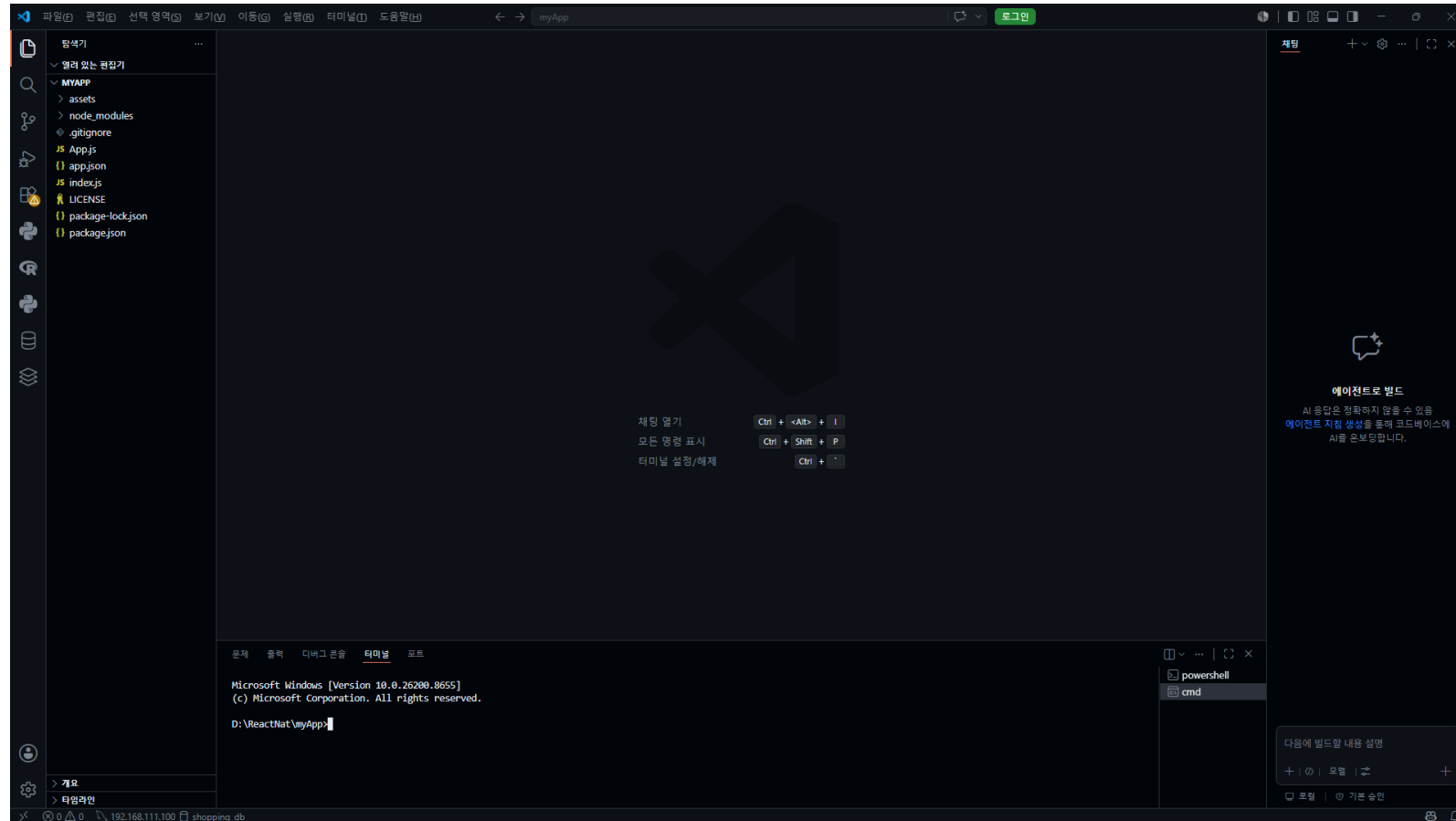


```
C:\ReactNative>cd myApp
C:\ReactNative\myApp>code .|
```

4. React Native 프로젝트

4.2 리액트 네이티브 실행하기

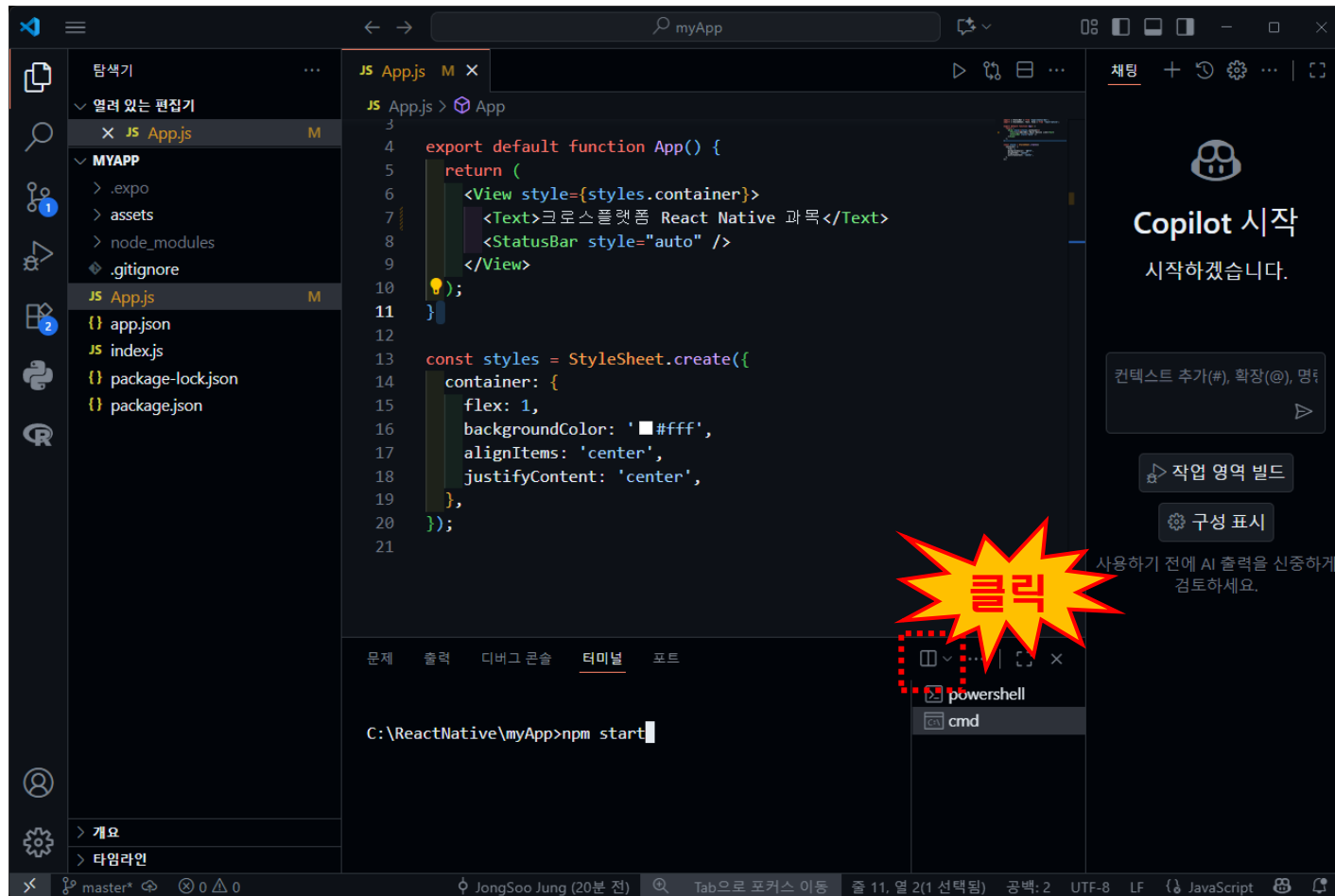
1) VS Code Open



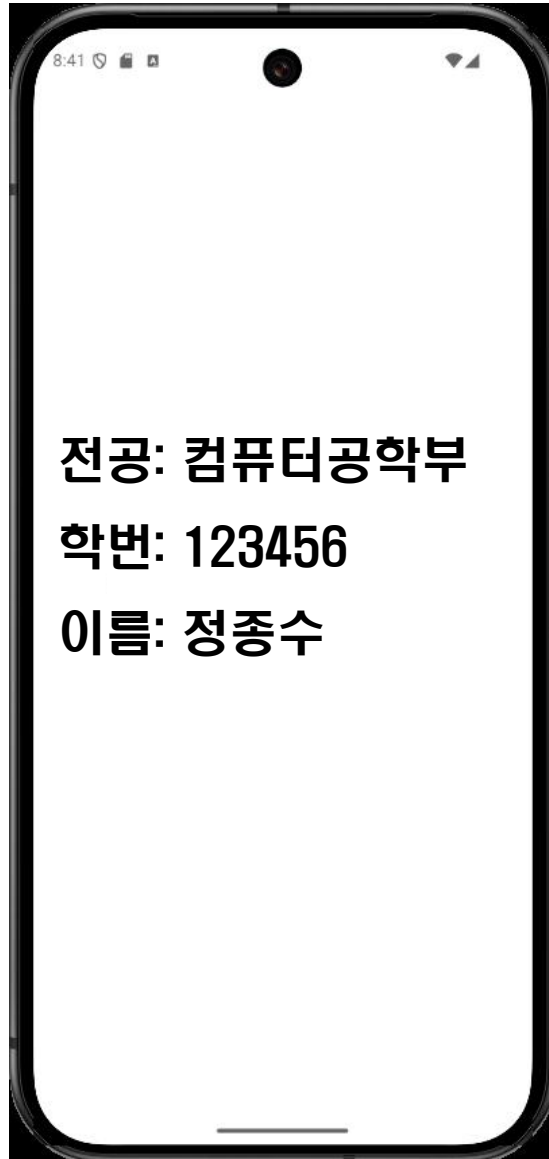
4. React Native 프로젝트

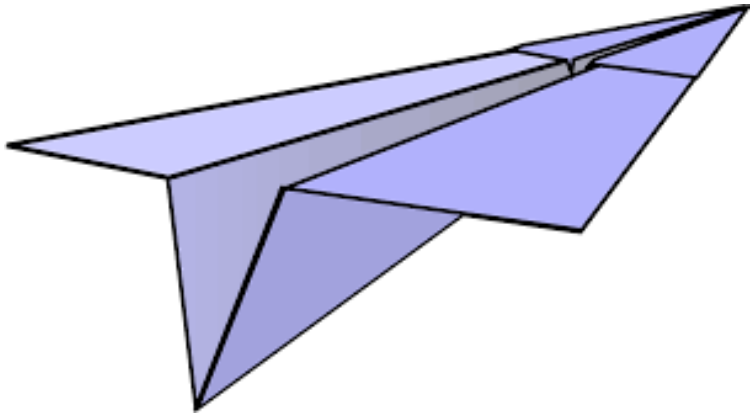
4.2 리액트 네이티브 실행하기

2) VS Code: Command Prompt 선택: npm start



5. 실습 과제





Q&A

E-mail: jungjongsoo@yahoo.com